



universitas
MALIKUSSALEH

Motor Listrik AC

Medan Magnet Berputar, Karakteristik Slip, & Analisis Torsi-Kecepatan

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Filosofi & Prinsip Kerja

Komponen & Konstruksi

Analisis Matematika

Aliran Daya & Torsi Mekanis

Karakteristik Torsi-Kecepatan

Contoh Perhitungan

Aplikasi & Kontrol Mekanikal

Penutup



Berbeda dengan generator yang digerakkan porosnya, motor listrik AC menerima daya elektrik untuk menghasilkan torsi mekanis pada poros.

Konsep RMF (*Rotating Magnetic Field*)

Ketika kumparan stator 3-fasa dihubungkan ke sumber tegangan AC sinusoidal seimbang, arus yang mengalir akan menghasilkan **Medan Magnet Berputar (RMF)** di dalam *air gap* (celah udara) stator tanpa ada komponen fisik yang bergerak secara mekanis.

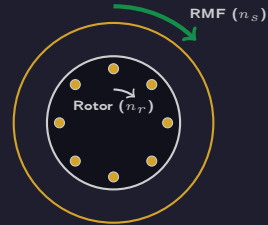
- ▶ **Aspek Kerja:** RMF ini berputar pada Kecepatan Sinkron (n_s). Medan berputar inilah yang bertugas "menyeret" rotor agar ikut berputar melayani beban mekanis luar.

Hukum Induksi Lenz & Gaya Lorentz pada Rotor



Bagaimana RMF stator menghasilkan putaran mekanis pada poros rotor?

1. **Pemotongan Fluks:** RMF stator berputar memotong konduktor/batang logam rotor yang awalnya diam.
2. **GGL Induksi:** Sesuai Hukum Faraday, timbul GGL dan arus induksi pada batang rotor.
3. **Gaya Lorentz:** Arus rotor di dalam medan magnet stator menghasilkan gaya mekanis ($F = B \cdot I \cdot \ell$).



Sifat Asinkron

Rotor **tidak akan pernah** mencapai kecepatan sinkron ($n_r < n_s$). Jika $n_r = n_s$, tidak ada pemotongan fluks, arus induksi nol, dan torsi hilang.

Insinyur mesin wajib memahami kekuatan struktural dan dinamika rotasi komponen motor AC:

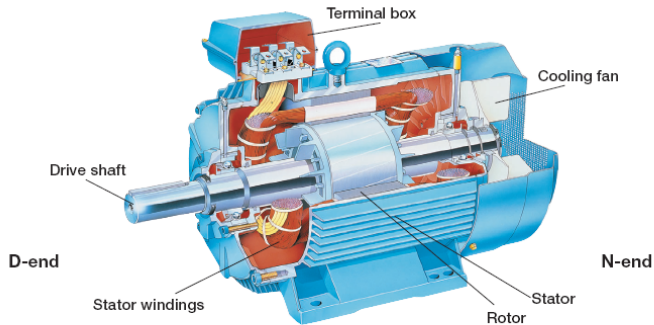
Stator (Statis & Termal)

- ▶ **Frame/Yoke:** Sirip eksternal dirancang untuk mengoptimalkan perpindahan panas konveksi paksa menggunakan *fan* poros.
- ▶ **Inti Besi:** Laminasi baja silikon terisolasi untuk membatasi *loss* histeresis dan *eddy current*.

Rotor (Dinamis & *Balancing*)

- ▶ **Squirrel Cage (Sangkar Tupai):** Batang tembaga/aluminium yang di-hubung singkat di kedua ujung (*end rings*). Sangat kokoh secara mekanis dari gaya sentrifugal.
- ▶ **Wound Rotor:** Memiliki lilitan tiga fasa sesungguhnya, terhubung ke sikat untuk disisipkan resistansi luar (kontrol torsi *start*).

Arsitektur Motor Listrik AC



Kinematika Motor Induksi: Kecepatan Sinkron & Slip



Kecepatan putaran RMF dikontrol oleh frekuensi grid listrik dan jumlah kutub fisik pada stator.

Formulasi Kecepatan Sinkron (n_s)

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{P} \quad (\text{RPM})$$

Diferensial kecepatan antara medan stator dan rotor didefinisikan sebagai **Slip** (s), yang merupakan parameter tak berdimensi paling vital:

Persamaan Slip Ragam Relatif

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} \quad \text{atau} \quad n_r = n_s(1 - s)$$

Di mana: f = frekuensi jala-jala listrik (Hz), P = jumlah kutub stator, dan n_r = kecepatan mekanis poros rotor (RPM).

Hukum Proporsi Daya Rotor

Jika Daya Celah Udara (*Air Gap Power*) dinyatakan sebagai P_{ag} , maka *loss* tembaga rotor (P_{rcl}) dan daya mekanis internal yang dikonversi (P_{conv}) mengikuti rasio matematis berikut:

$$P_{rcl} = s \cdot P_{ag}$$

$$P_{conv} = P_{ag} - P_{rcl} = (1 - s)P_{ag}$$

Torsi Elektromagnetik Terinduksi (T_{ind})

Torsi mekanis internal yang dibangkitkan oleh interaksi medan magnet adalah:

$$T_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_m} = \frac{(1 - s)P_{ag}}{(1 - s)\omega_s} = \frac{P_{ag}}{\omega_s} \quad (\text{N.m})$$

Kurva Karakteristik Torsi-Kecepatan Pembebanan



Kurva ini menggambarkan kemampuan motor AC dalam mempertahankan beban torsi mekanis pada variasi kecepatan kerja.

- ▶ **Torsi *Start* (T_{st}):** Torsi awal saat $n_r = 0$ ($s = 1$). Harus lebih besar dari torsi inersia beban awal agar mesin bergerak.
- ▶ **Torsi Maksimum (T_{max} / *Breakdown Torque*):** Batas torsi tertinggi yang mampu dilayani motor sebelum mengalami *stalling* (macet).
- ▶ **Regresi Operasi Stabil:** Terletak pada area nilai slip yang kecil ($s < 5\%$), di mana perubahan torsi berbanding lurus terhadap perubahan slip.

Respon Beban Mekanis

Jika beban torsi mekanis dinaikkan, rotor akan sedikit melambat (kecepatan n_r turun, slip s naik) untuk menginduksi arus rotor yang lebih besar guna menyeimbangkan torsi beban baru.

Contoh Kasus 1: Analisis Kinematika Motor Induksi



Problem Kinematika

Sebuah motor induksi sangkar tupai memiliki 4 kutub pada statornya, dihubungkan ke suplai daya transmisi PLN dengan frekuensi 50 Hz. Jika alat ukur *tachometer* menunjukkan kecepatan poros rotor saat berbeban penuh adalah 1440 RPM, hitunglah: (1) Kecepatan sinkron RMF, (2) Nilai slip operasional, (3) Frekuensi arus yang terinduksi pada rotor (f_r).

Solusi:

1. Kecepatan Sinkron (n_s):

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{P} = \frac{120 \cdot 50}{4} = 1500 \text{ RPM}$$

2. Slip Operasional (s):

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{1500 - 1440}{1500} = \frac{60}{1500} = 0,04 \text{ atau } 4\%$$

3. Frekuensi Rotor (f_r):

$$f_r = s \cdot f = 0,04 \cdot 50 = 2,0 \text{ Hz}$$

Contoh Kasus 2: Analisis Dinamika Daya & Efisiensi



Problem Keseimbangan Energi

Sebuah motor AC 3-fasa beroperasi pada slip 3%. Diketahui daya yang melintasi celah udara (*air gap power*) dari stator menuju rotor sebesar 60 kW. Rugi-rugi gesek mekanis dan hambatan angin (*friction and windage losses*) pada poros dihitung sebesar 1,2 kW. Tentukan daya mekanis bersih yang tersedia di poros luaran (*net output power*)!

Solusi:

1. Hitung Daya Mekanis Konversi Internal (P_{conv}):

$$P_{conv} = (1 - s) \cdot P_{ag} = (1 - 0,03) \cdot 60 \text{ kW}$$

$$P_{conv} = 0,97 \cdot 60 \text{ kW} = 58,2 \text{ kW}$$

2. Hitung Daya Poros Netto (P_{out}): Kurangi daya konversi dengan rugi-rugi mekanis gesekan poros internal.

$$P_{out} = P_{conv} - P_{gesek} = 58,2 \text{ kW} - 1,2 \text{ kW} = 57,0 \text{ kW}$$

Arus mula (*starting current*) motor AC dapat mencapai 5 hingga 7 kali arus nominalnya, memicu cekaman mekanis (*mechanical shock*) tinggi pada sistem transmisi roda gigi atau sabuk.

Metode Mengurangi Cekaman

- ▶ **Star-Delta (Δ -Y):** Menurunkan tegangan fase saat start guna membatasi lonjakan torsi hentakan awal.
- ▶ **Soft Starter:** Menggunakan kontroler elektronik untuk menaikkan tegangan secara bertahap demi kehalusan akselerasi mekanis.

Kontrol Fleksibel: VFD

Variable Frequency Drive (VFD) mengubah kecepatan motor dengan memodulasi frekuensi (f) sekaligus tegangan (V). Dengan menjaga rasio V/f konstan, fluks magnetik tetap optimal, sehingga motor mampu menghasilkan **Torsi Penuh** pada rentang RPM yang sangat luas.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH